

B. Transport

Dadorlandtiria mamlakatida $(N + 1)$ ta shahar bor va ular 1dan $(N + 1)$ gacha raqamlangan. Shuningdek, mamlakatda 4 xil transport turi bor: avtobus, taksi, poyezd, samolyot.

Sizga o'lchamlari $4 \times N$ bo'lgan ikki o'lchamli a massiv berilgan. $a[t][i]$ bu t -transport yordamida i -shahardan $(i + 1)$ -shaharga borish uchun chipta narxi. Agar $a[t][i] = -1$ bo'lsa u holda bu transport bilan i va $(i + 1)$ -shaharlar orasida yurib bo'lmaydi.

Bundan tashqari, har bir transport uchun oylik abonement mavjud. Agar siz qaysidir transportga abonement sotib olsangiz undan tekinga xohlaganingizcha foydalanishingiz mumkin. t -transport abonementi $c[t]$ dollar turadi.

Vazifangiz 1-shahardan $(N + 1)$ -shaharga borish uchun eng kamida qancha pul sarflash kerakligini topish. Agar buni iloji yo'q bo'lsa -1 chiqaring.

E'tibor bering, Dadorlandtiria mamlakatida barcha yo'llar bir tomonlik. Ya'ni i -shahardan $(i + 1)$ -shaharga o'tish mumkin, biroq $(i + 1)$ -shahardan i -shaharga o'tib bo'lmaydi.

Kiruvchi ma'lumotlar: Birinchi qatorda sizga N , $c[1], c[2], c[3], c[4]$ sonlari beriladi - yo'llar soni va abonement narxlari. Keyingi 4ta qatorda N tdan butun son, ikki o'lchamli a massiv elementlari.

Chiquvchi ma'lumotlar: Yagona qatorda 1-shahardan $(N + 1)$ -shaharga borish uchun minimal pul miqdori. Agar buni iloji yo'q bo'lsa -1 chiqaring.

Namuna

Masalan, $N = 5$, $c = [11, 6, 10, 99]$ bo'lsin. 2- va 3- transportlarga $c[2] + c[3] = 5 + 10 = 15$ dollarga abonement sotib olamiz. Shunda: * 1-shahardan 2-shaharga bepul boramiz. (2-transport orqali). * 2-shahardan 3-shaharga bepul boramiz. (3-transport orqali). * 3-shahardan 4-shaharga 4 dollar evaziga boramiz. (1-transport orqali). * 4-shahardan 5-shaharga bepul boramiz. (3-transport orqali). * 5-shahardan 6-shaharga bepul boramiz. (2-transport orqali).

Jami $15 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 19$ dollar ishlatdik. Ko'rsatish mumkinki 19 minimal javob.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

5 11 5 10 99

```
-1 5 4 -1 -1
4 -1 -1 -1 9
-1 8 -1 6 -1
10 10 10 10 10
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

19

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq c[t] \leq 10^8$, barcha $1 \leq t \leq 4$ uchun
- $-1 \leq a[t][i] \leq 1000$, barcha $1 \leq t \leq 4$ va $1 \leq i \leq N$ uchun

Subtasks

1. (11 ball) $a[i][j] \neq -1$
2. (10 ball) Abonement sotib olmasdan ham optimal javob topish mumkin.
3. (20 ball) Faqat 1ta transportga abonement sotib olish orqali optimal javob topish mumkin.
4. (21 ball) Ko'pi bilan 2ta transportga abonement sotib olish orqali optimal javob topish mumkin.
5. (29 ball) Faqatgina 1- va/yoki 2- turdagi transportlar orqali optimal javobni topish mumkin.
6. (9 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.